

**Phần
2**

- Phân tích hệ thống

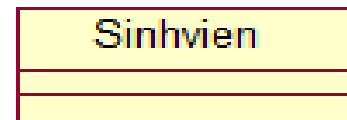
- ◆ Chương 3: Xác định yêu cầu hệ thống
- ◆ Chương 4: Mô hình nghiệp vụ Hướng đối tượng
- ◆ **Chương 5: Biểu đồ lớp**

Chương 5: Biểu đồ lớp

1. Ý nghĩa
2. Ký hiệu
3. Cách xây dựng
4. Ví dụ minh họa

- ◆ Biểu đồ lớp là một trong những biểu đồ quan trọng nhất, có tính quyết định trong tiến trình phát triển phần mềm HĐT.
- ◆ Biểu đồ lớp dùng để **mô hình hóa thuộc tính và hành vi** của các đối tượng.
- ◆ Biểu đồ lớp **thể hiện cấu trúc thông tin** và **miêu tả hình vi** của một đối tượng.

- ♦ Lớp là một lời miêu tả của một **nhóm các đối tượng** có **chung thuộc tính, chung phương thức, chung các mối quan hệ** với các đối tượng khác. Mỗi đối tượng là một thực thể của một và chỉ một lớp nhất định.
- ♦ Lớp được ký hiệu bằng hình chữ nhật có 3 ngăn:
 - Ngăn thứ nhất chứa *tên lớp*,
 - Ngăn thứ hai chứa các *thuộc tính* còn gọi là các dữ liệu thành phần,
 - Ngăn thứ ba chứa các *phương thức* còn gọi là các hàm thành phần.



- ♦ *Tên lớp – Class Name*: là **đanh từ mang tính khái quát hóa**, vd: Tài khoản, Nhân viên...
- ♦ *Thuộc tính – Attribute*: có tác dụng **miêu tả những đặc điểm của đối tượng**, giá trị của thuộc tính thường là những dạng dữ liệu đơn giản được đa phần các ngôn ngữ lập trình hỗ trợ như số nguyên, số thực, ký tự...

Phạm vi truy nhập của thuộc tính có ba kiểu xác định gồm:

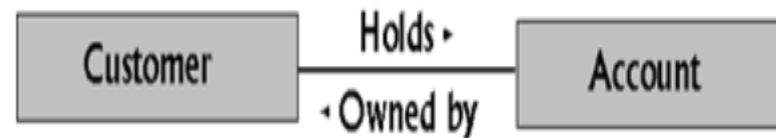
- Thuộc tính kiểu public : được phép truy nhập từ các lớp bên ngoài.
 - Thuộc tính kiểu private : không cho phép truy nhập từ các lớp bên ngoài.
 - Thuộc tính khóa protected 
- ♦ *Phương thức – Methods*: định nghĩa các **hoạt động mà lớp có thể thực hiện trên tập dữ liệu là các thuộc tính của lớp**. Phương thức nằm trong một lớp và chỉ có thể được áp dụng cho các đối tượng của lớp này.

- ◆ Trong biểu đồ lớp quan hệ giữa các lớp gồm:
 - Liên kết – Association
 - Tổng quát hóa – Generalization
 - Phụ thuộc – Dependency

Quan hệ liên kết - Association

- ◆ Giữa các cá thể của hai lớp có tồn tại những sự ghép cặp phản ánh một mối liên hệ nào đó trong thực tế. Mối liên hệ đó được thể hiện thông qua quan hệ liên kết.

Ví dụ



- ◆ Quan hệ liên kết được ký hiệu bằng một đường thẳng nét liền nối hai lớp, bên trên có thể chứa tên của liên kết và tại mỗi đầu của liên kết có một cơ số cho biết số cá thể tối thiểu và tối đa của đầu đó tham gia liên kết với một cá thể ở đầu bên kia.

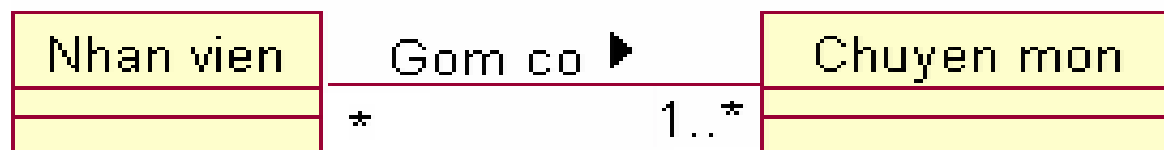
Quan hệ liên kết - Association

◆ Các giá trị cơ sở thường dùng là:

- 1 một và chỉ một
- 0..1 không hay một
- m..n từ m tới n (m và n là các số tự nhiên)
- 0..* hay * từ không tới nhiều
- 1..* từ một tới nhiều

Quan hệ liên kết - Association

- ♦ Tên liên kết thường là một động từ, nghĩa của động từ đó thường chỉ đúng về một phía liên kết, do đó ta thường gắn vào tên đó một tam giác đặc để chỉ hướng áp dụng (◄ hay ►).
- ♦ Ví dụ:

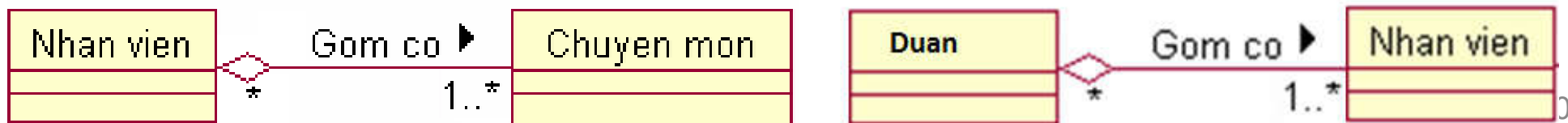


- Một nhân viên có ít nhất 1 chuyên môn và nhiều nhất là nhiều chuyên môn.
- Một chuyên môn thuộc về ít nhất 0 nhân viên và có nhiều nhất là nhiều nhân viên.

Quan hệ liên kết – Association *Mối liên kết kết nhập – Aggregation*

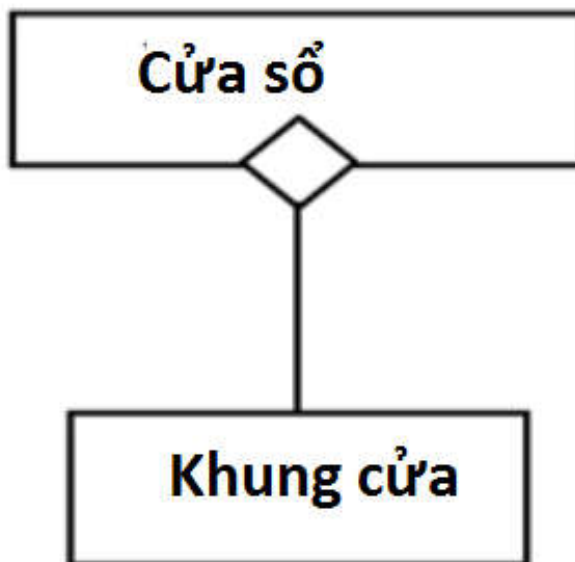
- ♦ Thông thường trong một liên kết, hai bên tham gia được xem là bình đẳng không bên nào được nhấn mạnh hơn bên nào. Tuy nhiên cũng có lúc ta muốn mô hình hoá mối quan hệ “toàn thể/bộ phận” giữa các lớp, khi đó ta dùng một loại liên kết đặc biệt được gọi là **kết nhập**.
- ♦ Trong liên kết kết nhập, một bộ phận không nhất thiết xác định cái toàn thể duy nhất chứa nó và không nhất thiết phải có sự gắn kết thời gian sống giữa toàn thể và bộ phận. Tức là **lớp A là một phần của lớp B nhưng lớp A có thể tồn tại độc lập với lớp B**.
- ♦ Liên kết kết nhập được biểu diễn bằng cách thêm một hình thoi rỗng vào một đầu của liên kết về phía lớp toàn thể.

Ví dụ 1: Lớp chuyên môn là một phần của lớp nhân viên, nhưng lớp chuyên môn tồn tại độc lập với lớp nhân viên.



Quan hệ liên kết – Association *Mối liên kết kết nhập – Aggregation*

Aggregation là một loại của quan hệ Association nhưng mạnh hơn. Nó có thể cùng thời gian sống (cùng sinh ra hoặc cùng chết đi)



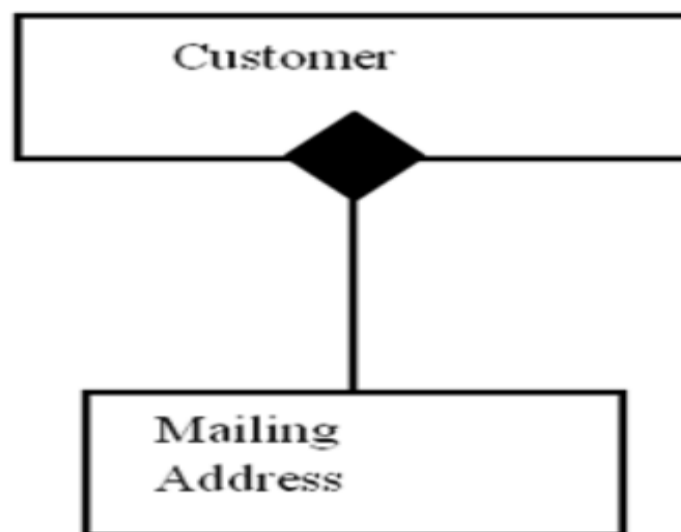
Quan hệ liên kết – Association *Mối liên kết hợp thành– Composition*

- ◆ Hợp thành là một loại kết nhập đặc biệt với quan hệ sở hữu mạnh hơn, trong đó một bộ phận chỉ thuộc vào một cái toàn thể duy nhất và cái toàn thể có trách nhiệm tạo lập và huỷ bỏ cái bộ phận. Như vậy khi cái toàn thể bị huỷ bỏ thì cái bộ phận cũng buộc phải huỷ bỏ theo.
- ◆ Hợp thành được biểu diễn bằng cách thay hình thoi rỗng trong kết nhập bởi hình thoi đặc.
- ◆ Ví dụ: Đối tượng khoa là một phần của đối tượng trường đại học, và sự tồn tại của đối tượng khoa phụ thuộc vào sự tồn tại của đối tượng trường đại học.



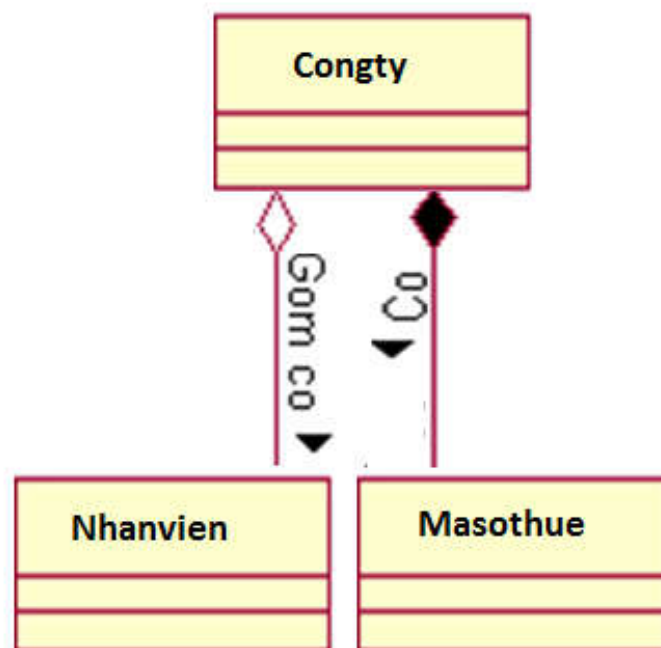
Quan hệ liên kết – Association *Mối liên kết hợp thành – Composition*

Composition là một loại mạnh hơn của Aggregation thể hiện quan hệ class này là một phần của class kia nên dẫn đến cùng tạo ra hoặc cùng chết đi.



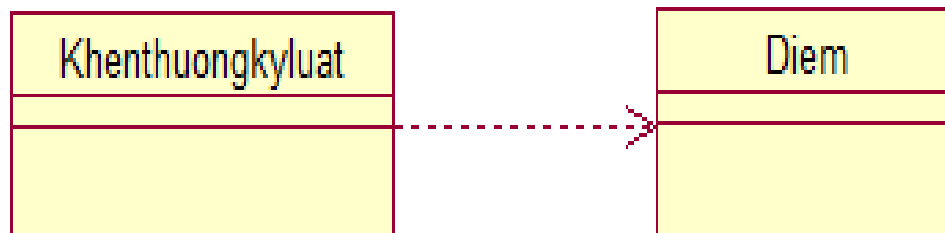
Quan hệ liên kết – Association *Mối liên kết hợp thành* – Composition

- **Ví dụ:** Tìm lớp và mối quan hệ của các lớp của bài toán sau:
 - Một Công ty có nhiều nhân viên, các nhân viên được phép thay đổi công ty làm việc. Công ty này có một mã số thuế, khi Công ty bị giải thể thì mã số thuế cũng bị hủy theo.



Quan hệ phụ thuộc - Dependency

- ◆ Phụ thuộc là mối quan hệ giữa hai lớp đối tượng A và B, trong đó A có tính độc lập và một lớp đối tượng B phụ thuộc vào A, mọi sự thay đổi của A sẽ ảnh hưởng đến lớp phụ thuộc B.
- ◆ Quan hệ phụ thuộc được ký hiệu bằng đường mũi tên nét đứt, trở về phía lớp độc lập.
- ◆ Ví dụ, trong hệ thống quản lý sinh viên, lớp Khen thưởng kỷ luật sẽ đưa ra các mức xếp loại kết quả học tập của sinh viên, dựa vào giá trị tổng điểm các môn học của sinh viên trong lớp Điểm. Như vậy mối quan hệ giữa lớp Khen thưởng kỷ luật và lớp Điểm là quan hệ phụ thuộc.



- Nguyên tắc cơ bản thường được áp dụng là xác định các đối tượng xuất hiện trong
- các lời mô tả của khách hàng, dựa vào văn bản, kịch bản mô tả bài toán: các danh từ
- Dựa vào danh sách phân loại các phạm trù khái niệm.
- Dựa vào kinh nghiệm và kiến thức của người phân tích
- Dựa vào hồ sơ tài liệu những hệ thống có liên quan, (5)- Dựa vào ý kiến tham khảo với các chuyên gia hệ thống.

- ♦ Ví dụ xét lời phát biểu: *"Nhân viên bộ phận kho tiến hành nhập vật tư vào kho"* trong ca sử dụng Cập nhật vật tư, ta thấy xuất hiện 3 đối tượng là: **Nhân viên, Vật tư và Kho**. Chúng có thể là các lớp tiềm năng cho hệ thống quản lý kho vật tư.
- ♦ Hoặc xét lời phát biểu *"Khi khách hàng có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm, nhân viên yêu cầu khách hàng điền vào phiếu đề nghị gửi tiền sau đó nhận tiền và tạo một sổ tiết kiệm cho khách hàng"* trong ca sử dụng Gửi tiền, ta thấy có các đối tượng là?

Khách hàng, Nhân viên, Phiếu đề nghị gửi tiền, Tiền, Sổ tiết kiệm

- ♦ Một nguồn khác để nhận ra lớp là các đầu vào và đầu ra của hệ thống, ví dụ nếu đầu vào bao gồm tên khách hàng thì đây là tín hiệu cho biết sự tồn tại của một đối tượng khách hàng, bởi nó là một thuộc tính của khách hàng.
- ♦ Giai đoạn đầu khi định nghĩa các lớp ứng cử viên, ta tập trung vào mục tiêu nghiên cứu tổng quát và toàn diện các đối tượng từ nhiều nguồn thông tin khác nhau để không bỏ sót những khía cạnh cần xử lý.

Sau khi đã xác định được tất cả các lớp ứng cử viên có thể có, ta tiến hành loại bỏ các lớp ứng cử viên không thích hợp bao gồm các lớp như sau:

- ♦ *Lớp dư, thừa:* Khi có hơn một lớp định nghĩa cùng một thực thể, nên giữ lại lớp tốt nhất và loại bỏ những lớp khác. Ví dụ, trong một nhà băng có hai lớp chủ tài khoản và **khách hàng**, cả hai lớp biểu hiện cùng một thực thể nên vì thế chỉ cần giữ lại một.
- ♦ *Lớp không thích hợp:* Lớp định nghĩa ra những thực thể không liên quan đến phạm vi ứng dụng của hệ thống cần phải được loại bỏ. Ví dụ, lớp của các **máy đếm tiền** trong một nhà băng có thể là một ứng cử viên cho khái niệm lớp không thích hợp.
- ♦ *Lớp không rõ ràng:* là các lớp không có chức năng cụ thể, các lớp này cần phải được định nghĩa lại hoặc loại bỏ. Ví dụ quan sát nhiều bộ phận khác nhau trong một nhà băng ABC, một trong những bộ phận đã được nhận diện có thể là bộ phận hành chính. Vì phạm vi cho quá trình vi tính hóa của nhà băng hiện thời chưa bao gồm mảng hành chính nên lớp này có thể được coi là một lớp không rõ ràng.
- ♦ *Các lớp chỉ là vai trò đối với một lớp khác:* Hãy loại bỏ tất cả các vai trò và giữ lại lớp chính. Ví dụ nhà quản trị, nhân viên thu ngân... rất có thể chỉ là vai trò của lớp nhân viên. Hãy giữ lại lớp nhân viên và loại bỏ tất cả những lớp khác chỉ là vai trò.

Dựa trên tập các lớp đã được xác định, người phát triển hệ thống tiếp tục nghiên cứu kỹ các biểu mẫu liên quan và bản khảo sát yêu cầu người dùng để trả lời các câu hỏi sau:

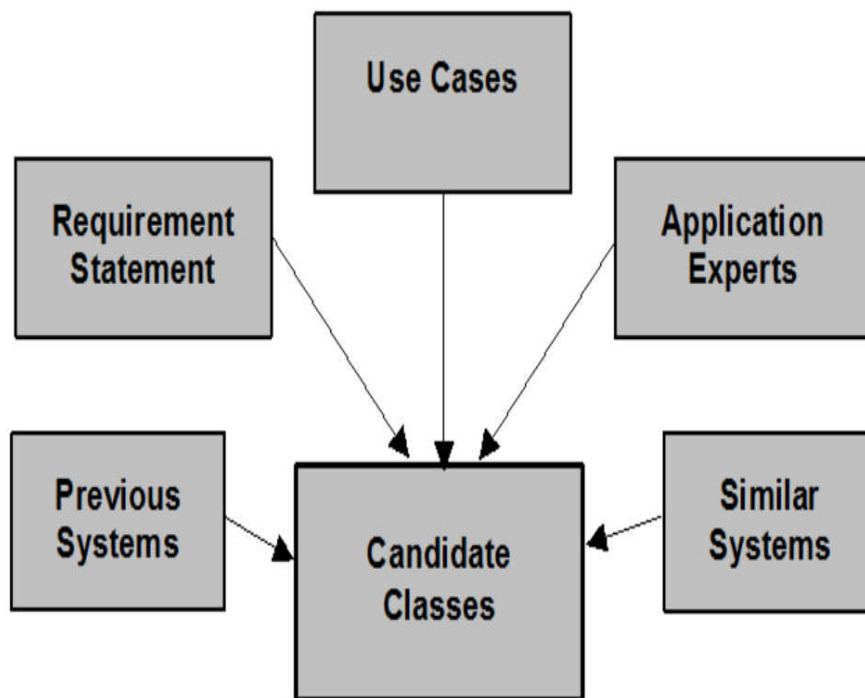
- ♦ Với mỗi lớp, những danh từ nào mô tả thông tin của lớp đó? Trả lời câu hỏi này sẽ giúp ta tìm ra các thuộc tính của lớp. ví dụ lớp NCC có các thông tin như mã NCC, tên NCC, địa chỉ, điện thoại...
- ♦ Những thông tin nào của lớp thực sự liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hệ thống? Trả lời câu hỏi này giúp ta loại bỏ các thuộc tính không cần thiết.
- ♦ Những thông tin nào là thông tin riêng của lớp? (các thuộc tính private), những thông tin nào có thể chia sẻ trong mối quan hệ với lớp khác? (các thuộc tính protected hoặc public).

- ◆ Để xác định phương thức, nhà phát triển hệ thống xác định các động từ đi kèm với các danh từ biểu diễn lớp trong các kịch bản ca sử dụng và xét xem các động từ ấy có trở thành các phương thức được hay không?
- ◆ Ngoài ra với mỗi lớp ta trả lời câu hỏi, các lớp có các hoạt động gì hoặc thực hiện các chức năng gì? Ví dụ lớp NCC có các chức năng như: Thêm mới NCC, sửa NCC, xóa NCC, tìm kiếm NCC...
- ◆ Để xác định các phương thức phức tạp ta tiến hành xem xét các thông điệp trong các biểu đồ tương tác (biểu đồ tuần tự) để xác định phương thức tương ứng với thông điệp đó.

◆ Tóm lại:

Bước 1: Tìm các Classes dự kiến

Entity Classes(các lớp thực thể) là các thực thể có thật và hoạt động trong hệ thống, dựa vào các nguồn sau để xác định chúng.



- **Requirement statement:** Các yêu cầu. Cần phân tích các danh từ trong các yêu cầu để tìm ra các thực thể.
- **Use Cases:** Phân tích các Use Case sẽ cung cấp thêm các Classes dự kiến.
- **Previous và Similar System:** có thể sẽ cung cấp thêm các lớp dự kiến.
- **Application Experts:** các chuyên gia ứng dụng cũng có thể đưa ra các lớp.

♦ Ví dụ tìm lớp cho: bài toán ATM

Customers: khách hàng giao dịch là một thực thể có thật và quản lý trong hệ thống.

- Accounts: Tài khoản của khách hàng cũng là một đối tượng thực tế.
- ATM Cards: Thẻ dùng để truy cập ATM cũng được quản lý trong hệ thống.
- ATM Transactions: Các giao dịch được lưu giữ lại, nó cũng là một đối tượng có thật.
- Banks: Thông tin ngân hàng bạn đang giao dịch, nếu có nhiều nhà Bank tham gia vào hệ thống bạn phải quản lý nó. Lúc đó Bank trở thành đối tượng bạn phải quản lý.
- ATM: Thông tin ATM bạn sẽ giao dịch. Nó cũng được quản lý tương tự như Banks.

1. Ý nghĩa
2. Ký hiệu
3. Cách xây dựng
4. Ví dụ minh họa

1. Xác định các lớp ứng cử viên
2. Thanh lọc các lớp ứng cử viên
3. Xác định thuộc tính
4. Xác định phương thức
5. Vẽ biểu đồ lớp trong Rational Rose

♦ Ví dụ : Tìm các lớp cho bài toán sau

Một Công ty muốn xây dựng hệ thống phần mềm để phục vụ và quản lý các hoạt động kinh doanh. Công ty có nhiều điểm bán hàng đầu cuối (point- of sale terminal) đó là những cửa hàng siêu thị, do vậy hệ thống cần phải ghi nhận các hoạt động bán hàng và xử lý các công việc thanh toán với khách hàng, chủ yếu khách hàng mua lẻ. Ngoài ra hệ thống còn giúp giám đốc Công ty theo dõi được các hoạt động kinh doanh, tự động kiểm kê các mặt hàng tồn đọng trong kho, các mặt hàng bán chạy, v.v. để hỗ trợ ra quyết định trong các hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong mỗi điểm bán hàng đầu cuối đều có các thiết bị phần cứng như: máy tính, máy đọc mã vạch (bar code scanner) và phần mềm hệ thống để chạy hệ thống sẽ được xây dựng”.

1. Ý nghĩa
2. Ký hiệu
3. Cách xây dựng
4. Ví dụ minh họa

1. Xác định các lớp ứng cử viên
2. Thanh lọc các lớp ứng cử viên
3. Xác định thuộc tính
4. **Xác định phương thức**
5. Vẽ biểu đồ lớp trong Rational Rose

♦ Ví dụ : Tìm các lớp cho bài toán sau

Các danh từ trong các mô tả văn bản đó có thể là đại biểu của lớp hoặc thuộc tính của lớp. Do vậy, có thể gạch chân tất cả các danh từ chung trong văn bản mô tả bài toán.

Một Công ty muốn xây dựng hệ thống phần mềm để phục vụ và quản lý các hoạt động kinh doanh. Công ty có nhiều điểm bán hàng đầu cuối (point- of sale terminal) đó là những cửa hàng siêu thị, do vậy hệ thống cần phải ghi nhận các hoạt động bán hàng và xử lý các công việc thanh toán với khách hàng, chủ yếu khách hàng mua lẻ. Ngoài ra hệ thống còn giúp giám đốc Công ty theo dõi được các hoạt động kinh doanh, tự động kiểm kê các mặt hàng tồn đọng trong kho, các mặt hàng bán chạy, v.v. để hỗ trợ ra quyết định trong các hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong mỗi điểm bán hàng đầu cuối đều có các thiết bị phần cứng như: máy tính, máy đọc mã vạch (bar code scanner) và phần mềm hệ thống để chạy hệ thống sẽ được xây dựng”.

1. Ý nghĩa
2. Ký hiệu
3. Cách xây dựng
4. Ví dụ minh họa

1. Xác định các lớp ứng cử viên
2. Thanh lọc các lớp ứng cử viên
3. Xác định thuộc tính
4. Xác định phương thức
5. Vẽ biểu đồ lớp trong Rational Rose

♦ Ví dụ : Tìm các lớp cho bài toán sau

• **Không phải tất cả các danh từ đã gạch chân trong văn bản mô tả bài toán đều là đại biểu lớp.** Ví dụ: cụm danh từ phần mềm hệ thống, máy tính, thiết bị phần cứng, ... không phải là những thực thể mà chúng ta quan tâm trong hệ thống HBH.

• **Một số cụm danh từ đồng nghĩa với nhau** hay mô tả cho những thực thể có vai trò như nhau thì có thể chọn một trong số chúng. Ví dụ: hệ thống và hệ thống phần mềm, hay hoạt động bán hàng và hoạt động kinh doanh là giống nhau, vậy nên có thể thay hệ thống và hệ thống phần mềm bằng HBH, còn hoạt động bán hàng và hoạt động kinh doanh được gọi là giao dịch bán hàng (hay phiên bán hàng), v.v

1. Ý nghĩa
2. Ký hiệu
3. Cách xây dựng
4. Ví dụ minh họa

1. Xác định các lớp ứng cử viên
2. Thanh lọc các lớp ứng cử viên
3. Xác định thuộc tính
4. **Xác định phương thức**
5. Vẽ biểu đồ lớp trong Rational Rose

♦ Ví dụ : Tìm các lớp cho bài toán sau

Tóm lại, dựa vào những danh từ, cụm danh từ đã được gạch chân, sau đó dựa vào kinh nghiệm, trình độ, kiến thức của mình mà loại bỏ đi những mục không phải là đại biểu của lớp. Danh sách các đại biểu có thể là lớp của hệ thống HBH do đó sẽ là:

HBH: đại diện cho hệ thống phần mềm, hệ thống,

CuaHang (cửa hàng): điểm bán hàng đầu cuối, cửa hàng siêu thị, v.v

PhienBanHang (phiên bán hàng): đại diện cho hoạt động bán hàng, hoạt động kinh doanh,

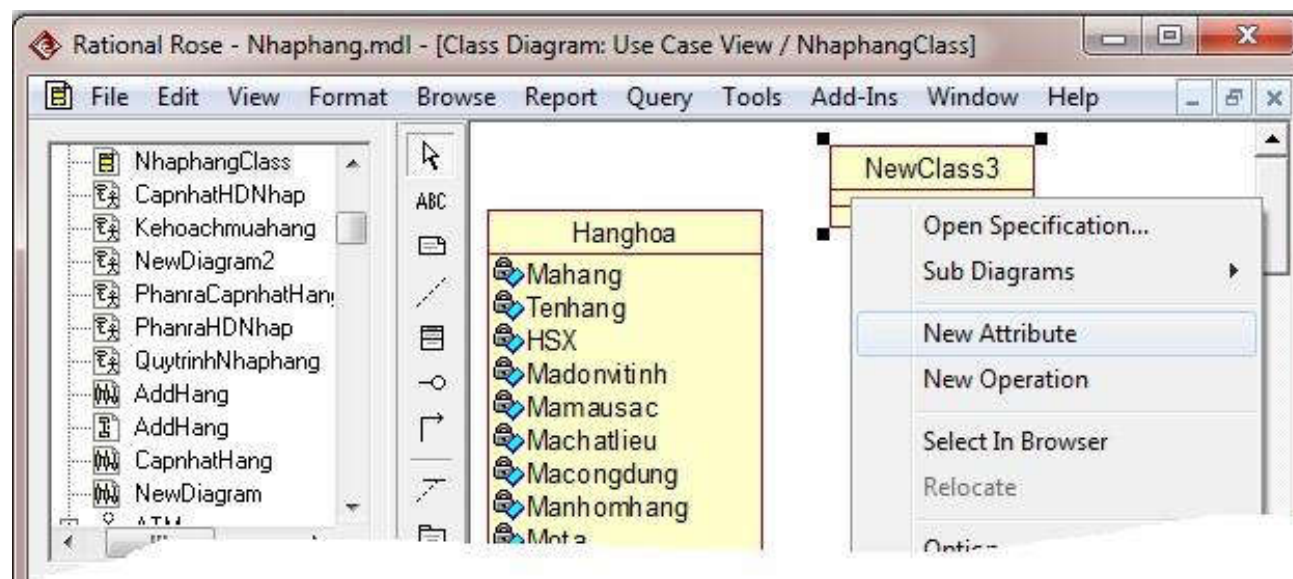
ThanhToan (thanh toán): đại diện cho công việc thanh toán, trả tiền **KhachHang** (khách hàng): cho khách hàng, người mua hàng, **NguoIQ** (Người quản lý): đại diện cho giám đốc Công ty, cửa hàng trưởng,

MatHang (Mặt hàng): đại diện cho mặt hàng, sản phẩm, v.v.

1. Ý nghĩa
2. Ký hiệu
3. Cách xây dựng
4. Ví dụ minh họa

1. Xác định các lớp ứng cử viên
2. Thanh lọc các lớp ứng cử viên
3. Xác định thuộc tính
4. Xác định phương thức
5. **Vẽ biểu đồ lớp trong Rational Rose**

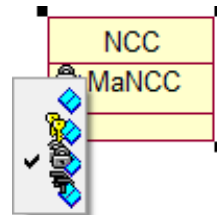
- ◆ Kích chuột phải tại thư mục Use Case View, chọn New, chọn Class Diagram. Kết quả một biểu đồ lớp mới có tên là NewDiagram được tạo ra.
- ◆ Đặt lại tên cho biểu đồ là NhaphangClass rồi kích đúp vào tên biểu đồ, xuất hiện cửa sổ Class Diagram: Use Case View/ NhaphangClass.
- ◆ Chọn các công cụ cần thiết trên hộp công cụ rồi kích trái chuột vào vùng màn hình diagram tại vị trí thích hợp để đặt công cụ.



1. Ý nghĩa
2. Ký hiệu
3. Cách xây dựng
4. Ví dụ minh họa

1. Xác định các lớp ứng cử viên
2. Thanh lọc các lớp ứng cử viên
3. Xác định thuộc tính
4. Xác định phương thức
5. **Vẽ biểu đồ lớp trong Rational Rose**

- ◆ Thêm thuộc tính cho các lớp: kích chuột phải tại lớp, chọn New Attribute. Xuất hiện một thuộc tính mới cho lớp, đặt lại tên cho thuộc tính, ví dụ Mahang. Để chọn kiểu truy cập, ta kích trái chuột tại biểu tượng cái khóa mặc định của các thuộc tính, xuất hiện bảng các kiểu truy cập sau đó chọn kiểu truy cập mong muốn.

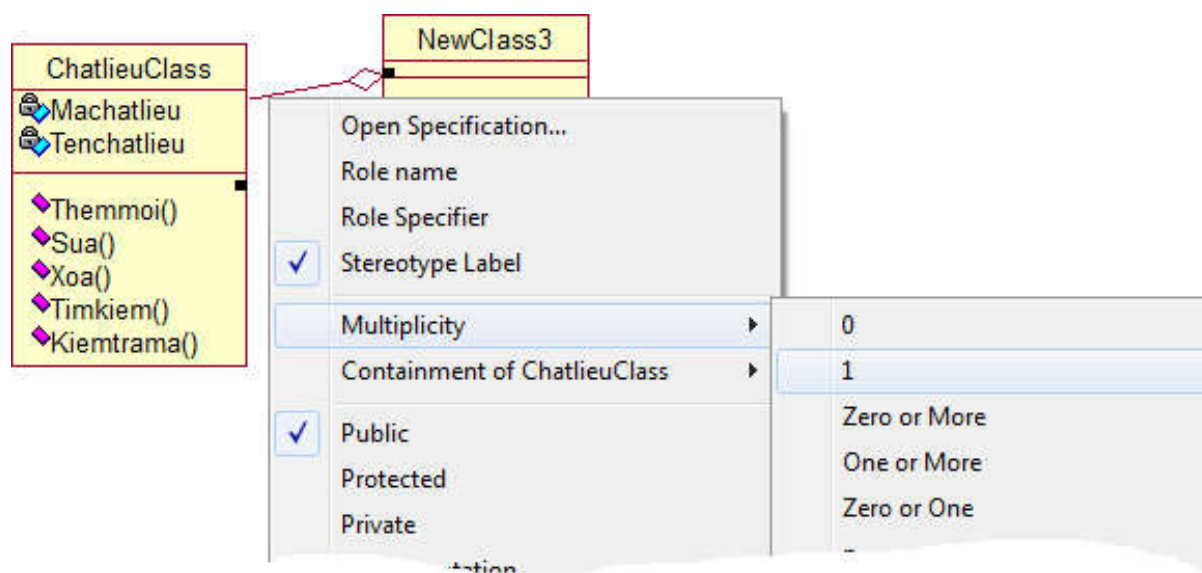


- ◆ Thêm phương thức cho các lớp: kích chuột phải tại lớp, chọn New Operation. Xuất hiện một phương thức mới cho lớp, đặt lại tên cho phương thức, ví dụ: Themmoi().

1. Ý nghĩa
2. Ký hiệu
3. Cách xây dựng
4. Ví dụ minh họa

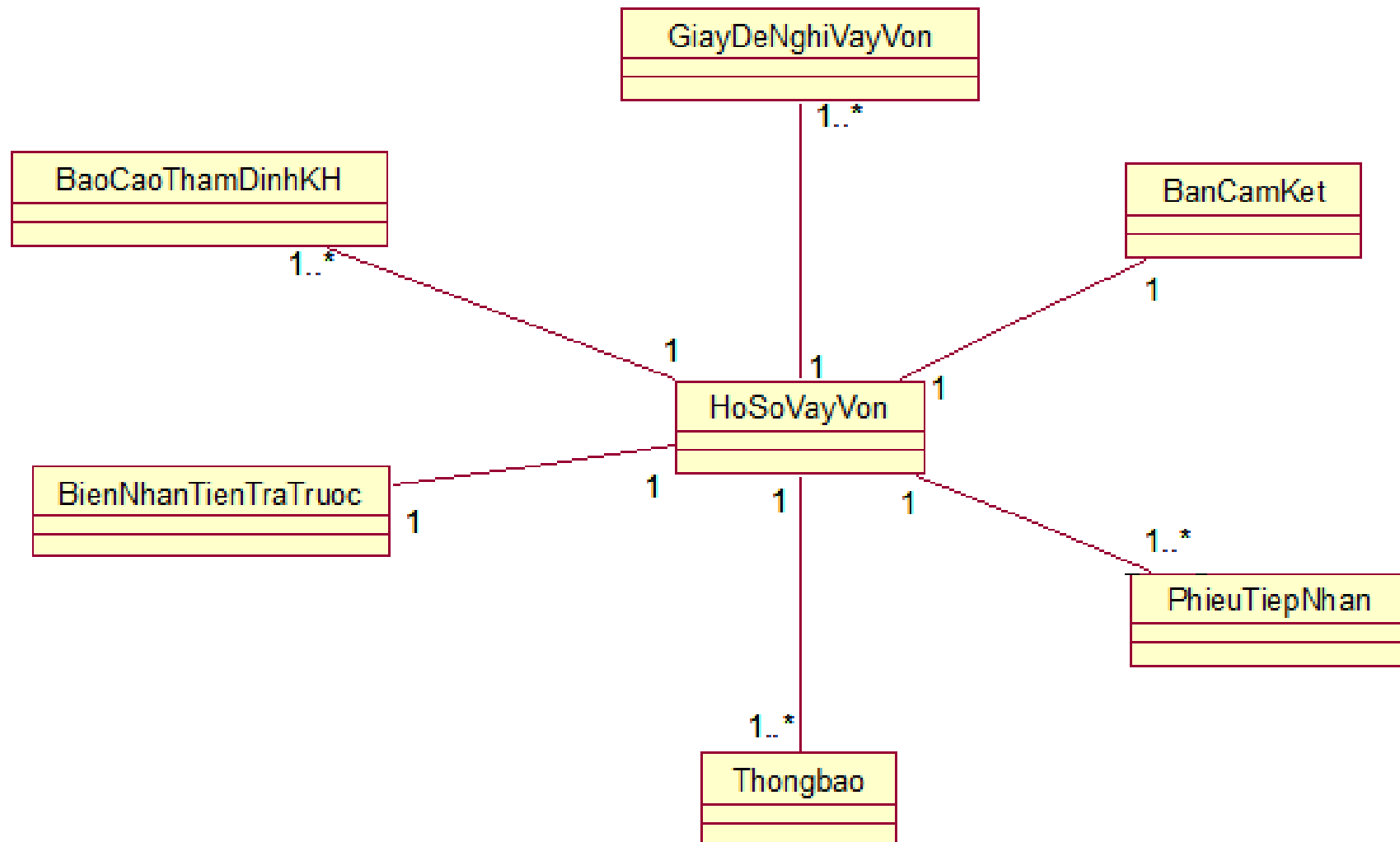
1. Xác định các lớp ứng cử viên
2. Thanh lọc các lớp ứng cử viên
3. Xác định thuộc tính
4. Xác định phương thức
5. **Vẽ biểu đồ lớp trong Rational Rose**

- ◆ Thêm mối liên kết giữa các lớp: chọn mối liên kết phù hợp nối giữa 2 lớp, kích chuột phải tại liên kết, chọn Multiplicity rồi chọn kiểu số phần tử tham gia liên kết.



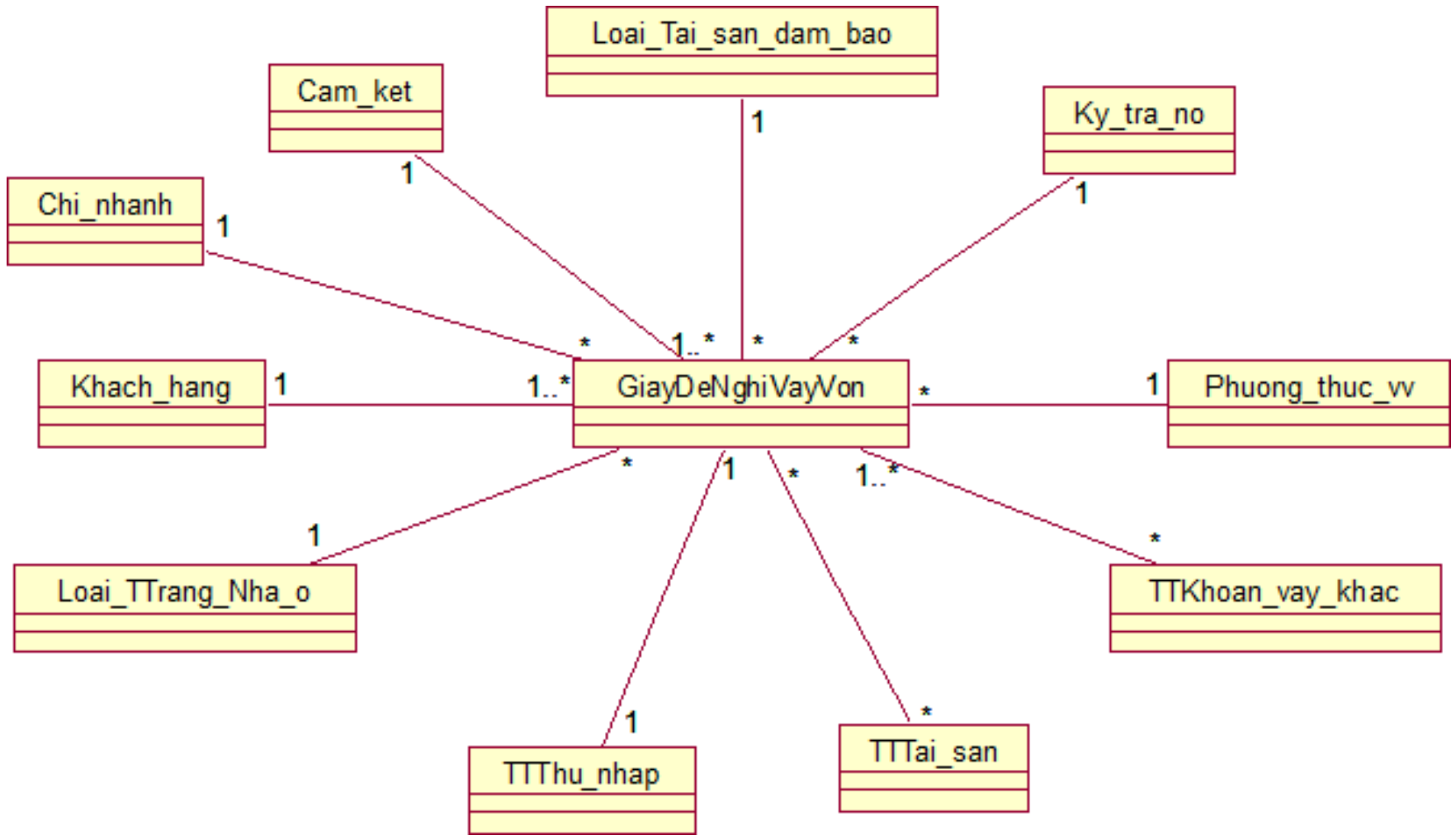
1. Ý nghĩa
2. Ký hiệu
3. Cách xây dựng
4. Ví dụ minh họa

- ◆ Biểu đồ lớp quy trình Nhận và thẩm định hồ sơ vay vốn mua ô tô – Biểu đồ lớp tổng quát



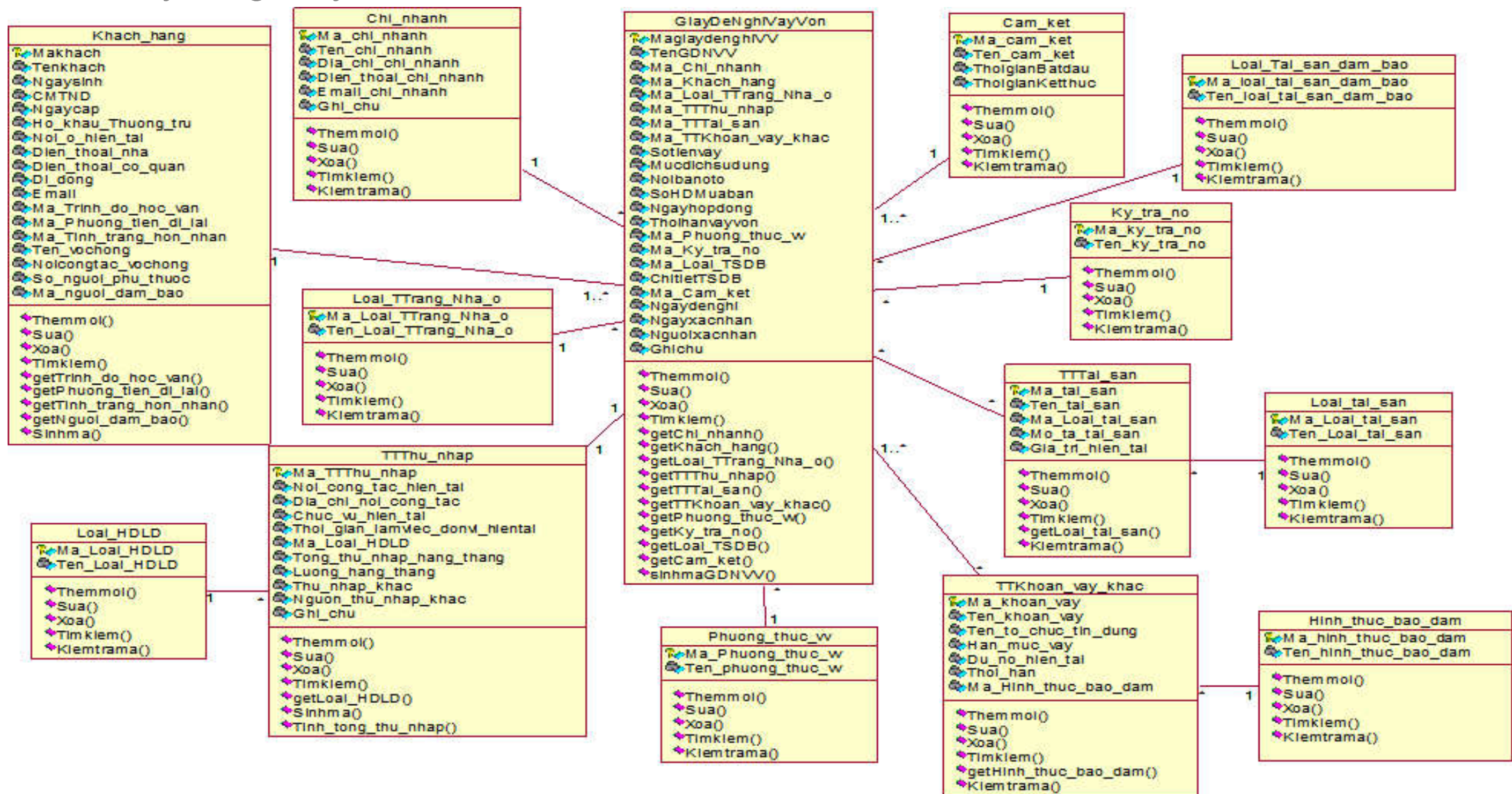
- 1. Ý nghĩa
- 2. Ký hiệu
- 3. Cách xây dựng
- 4. Ví dụ minh họa

◆ GiayDeNghivayVon



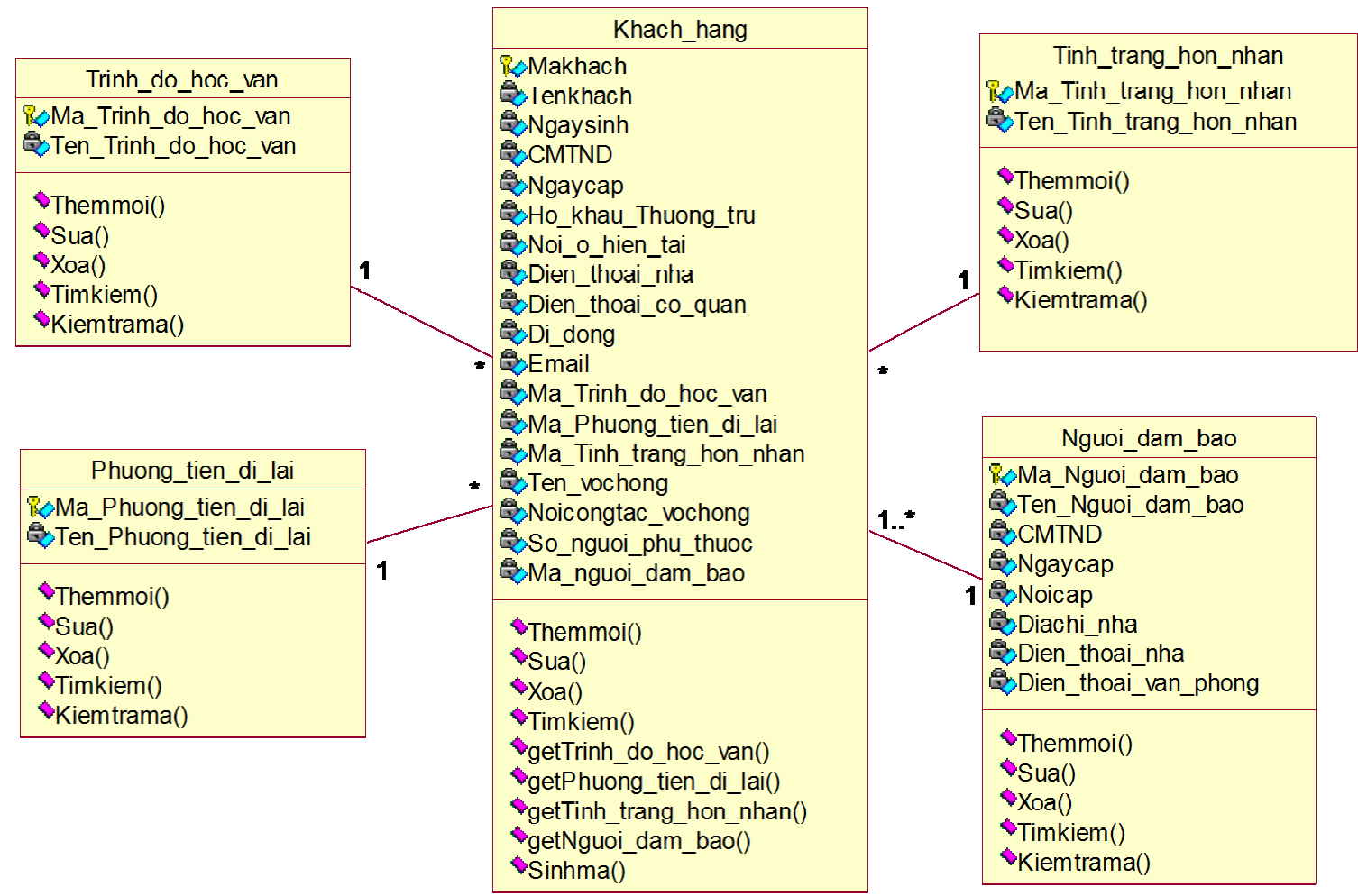
- 1. Ý nghĩa
- 2. Ký hiệu
- 3. Cách xây dựng
- 4. Ví dụ minh họa

◆ GiayDeNghivayVon



- 1. Ý nghĩa
- 2. Ký hiệu
- 3. Cách xây dựng
- 4. Ví dụ minh họa

◆ GiayDeNghĩVayVon



1. Ý nghĩa
 2. Ký hiệu
 3. Cách xây dựng
 4. **Ví dụ minh họa**
-

Thực hiện tương tự cho:

- ◆ BanCamket
- ◆ PhieuTiepNhan
- ◆ BienNhanTienTraTruoc
- ◆ BaoCaoThamDinhKH
- ◆ ThôngBao

- Người quản lý thư viện mong muốn tự động hóa việc mượn sách
- Họ yêu cầu một phần mềm cho phép người sử dụng sách hiện có, có thể đặt mượn 2 quyển sách, những người tham gia mượn sách có thể biết sách nào đã mượn hoặc đã đặt
- Những người tham gia mượn sách sở hữu một password để truy nhập
- Việc mượn sách được thực hiện bởi các thủ thư, sau xác định người mượn sách, họ biết được người này có được phép mượn hay không? (tối đa 5 quyển), người này được ưu tiên? (đã đặt trước)

Xác định các liên kết

